Systém pro správu skladu elektronických součástek

WMS – Elektronické součástky

Projektová dokumentace

Autoři: Bc. Tomáš Simandl
Bc. Tomáš Szetei
Bc. Lukáš Kvapil

Datum: 4. dubna 2026

Dokumentace systému pro skladovou evidenci elektronických součástek

Kapitola 1

Datový model

1.1 Úvod – formulace problému

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt. Návrh systému je znázorněn pomocí UML class diagramu, který popisuje jednotlivé třídy, jejich atributy a vztahy mezi nimi. Diagram využívá vybrané vlastnosti UML, jako jsou zobecnění, kardinality, agregace, kvalifikované vazby a atributy spojení, aby byl model systému co nejpřesnější.

1.2 Přehled entit

Systém pracuje s následujícími hlavními třídami:

`Administrator` Hlavní uživatel systému; vytváří pohyby a spravuje součástky.

`Sklad` Fyzický sklad identifikovaný názvem; sdružuje skladové lokace.

`Lokace` Konkrétní místo v skladu (přihrádka, regál) identifikované označením.

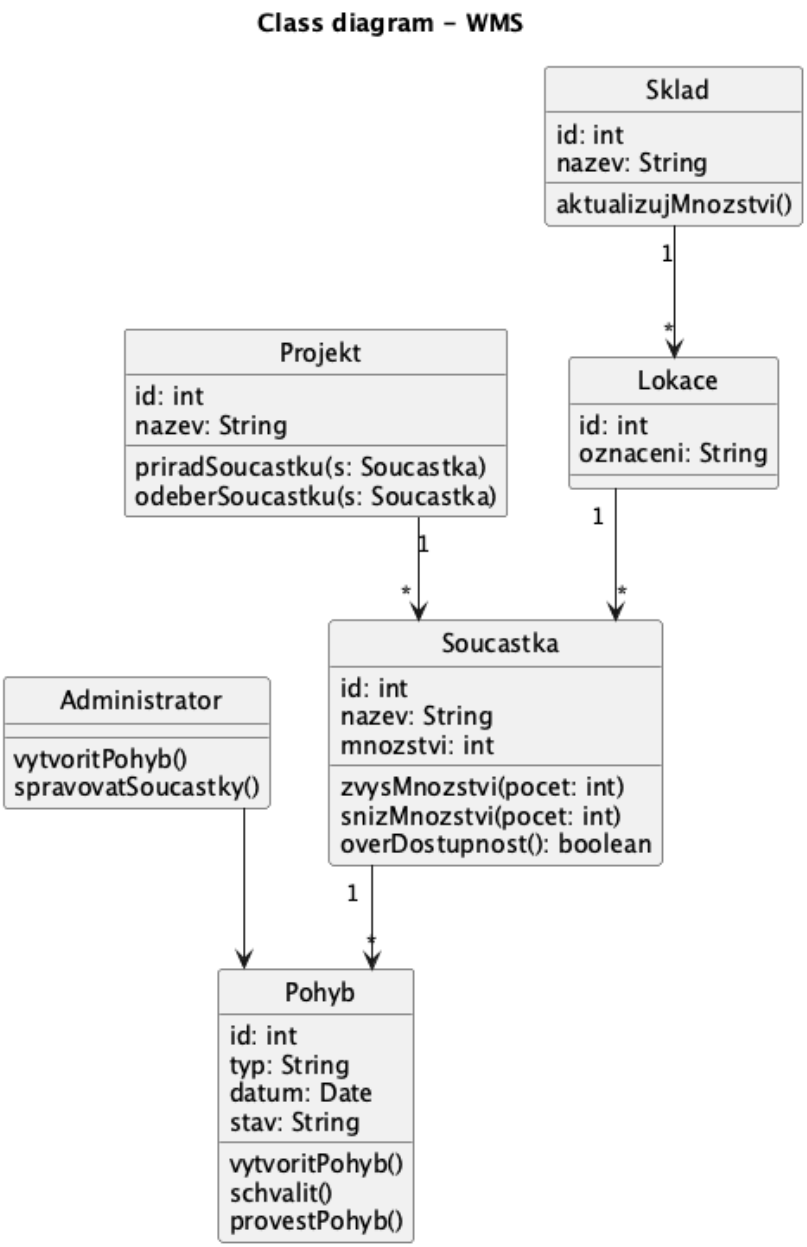
`Soucastka` Elektronická součástka evidovaná v systému; obsahuje atributy `id`, `nazev` a aktuální `mnozstvi` na skladě.

`Projekt` Projekt, ke kterému jsou součástky přiřazovány; identifikován pomocí `id` a `nazev`.

`Pohyb` Záznam o pohybu součástky (příjem, výdej, přesun); obsahuje `id`, `typ` pohybu, `datum` provedení a aktuální `stav`.

1.3 Diagram tříd

Diagram zachycuje strukturu systému WMS a vztahy mezi jeho hlavními třídami. Součástky jsou přiřazovány k projektům a fyzicky umístěny v lokacích skladu. Třída `Administrator` reprezentuje uživatelskou roli – správce může pouze vytvářet skladové pohyby a spravovat součástky, nemá přístup k projektům ani ke struktuře skladu.

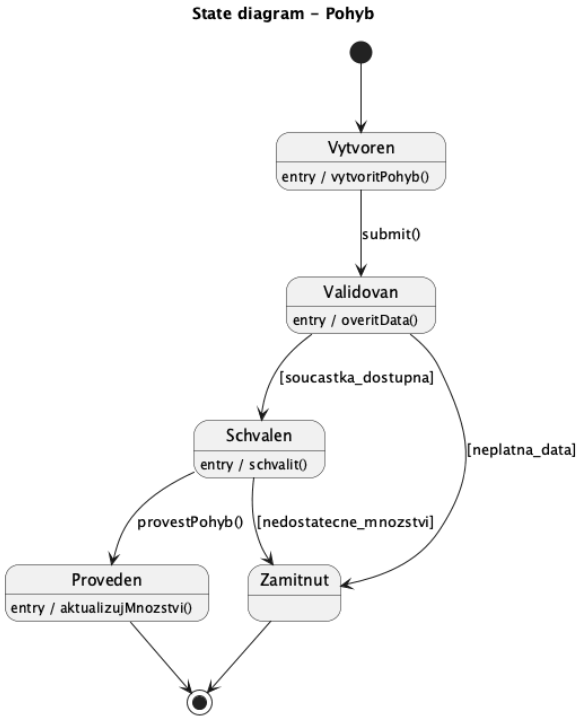


Obrázek 1.1: Class diagram WMS

1.4 Stavový diagram třídy `Pohyb`

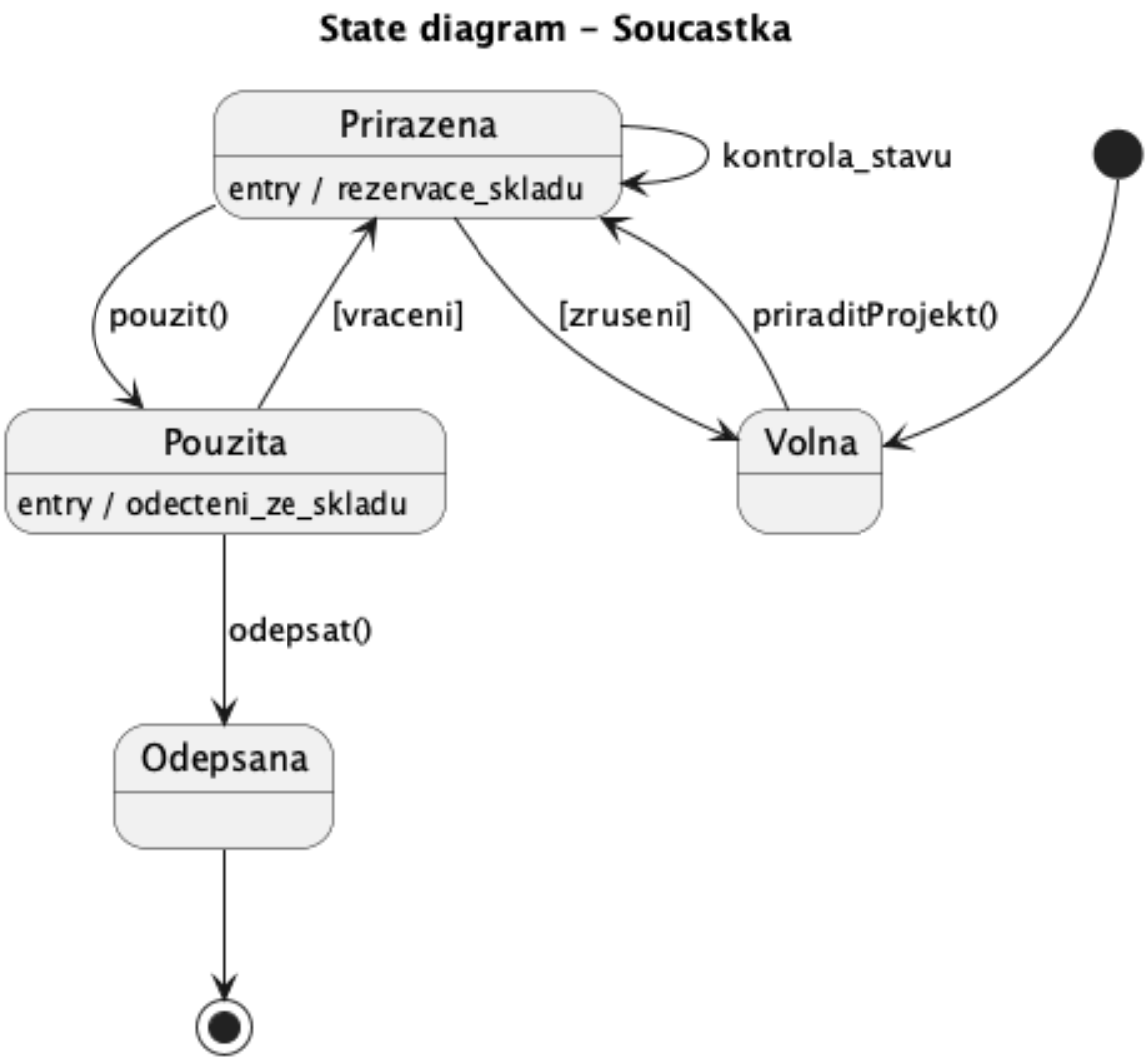
Třída `Pohyb` reprezentuje obecný skladový pohyb – tedy jakoukoli změnu stavu zásob součástek v systému. Atribut `typ` rozlišuje tři druhy pohybu: *příjem* (naskladnění nových součástek), *výdej* (odebrání součástek ze skladu) a *přesun* (přemístění součástek mezi lokacemi či sklady). Každý pohyb prochází životním cyklem: po vytvoření je odeslán k validaci (*Validován*), při které systém ověří, zda zadaná součástka existuje a je dostupná na skladě. Pokud jsou data platná, pohyb přejde do stavu *Schválen* a může být fyzicky proveden – dojde k aktualizaci množství na skladě. Pohyb může být zamítnut ve dvou situacích:

- při validaci (`[neplatna_data]`) – součástka s daným ID neexistuje v systému, chybí povinné údaje (typ pohybu, cílová lokace, datum) nebo zadané množství je 0 či záporné;
- po schválení (`[nedostatecne_mnozstvi]`) – požadované množství výdeje je vyšší než aktuální stav součástky na skladě.



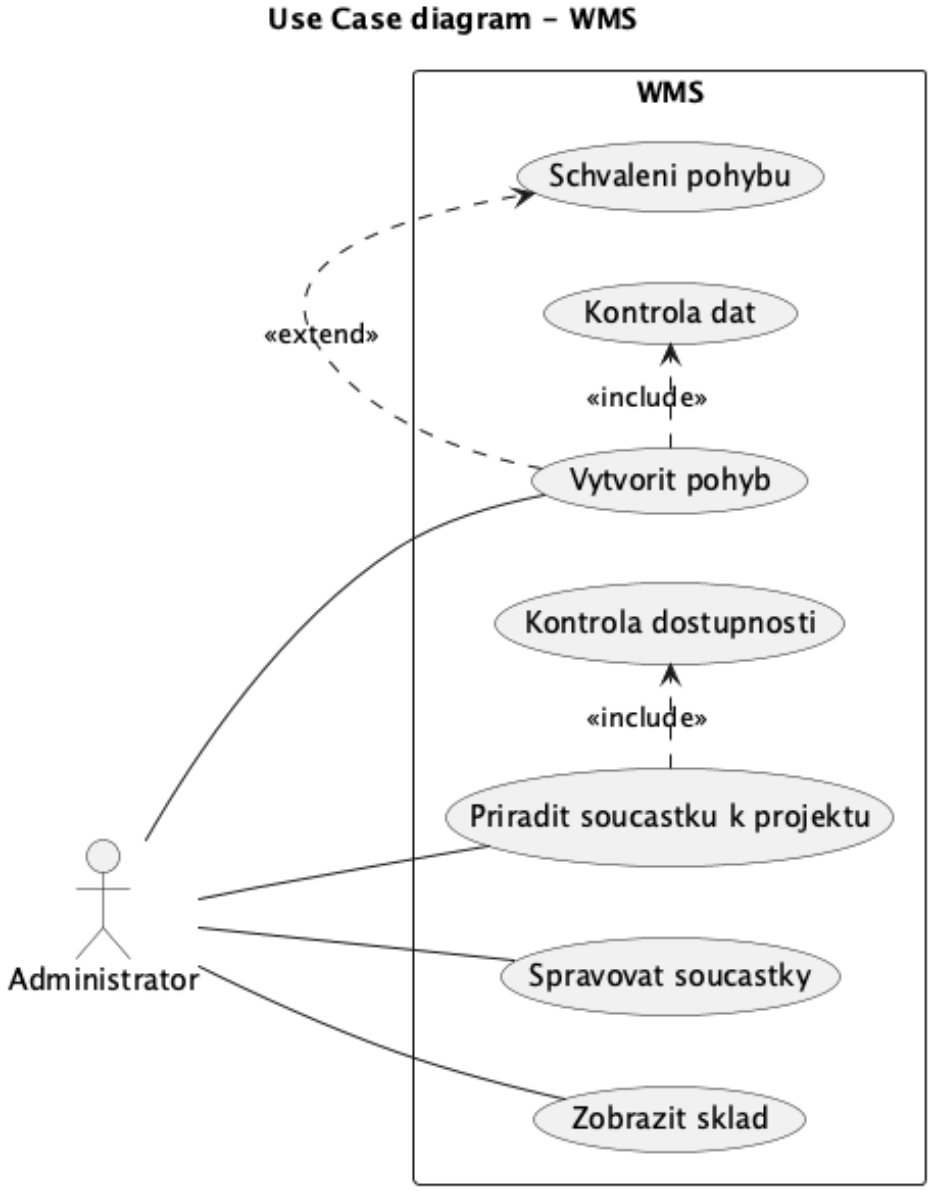
Obrázek 1.2: Stavový diagram třídy Pohyb

1.5 Stavový diagram `Soucastka` (v projektu)



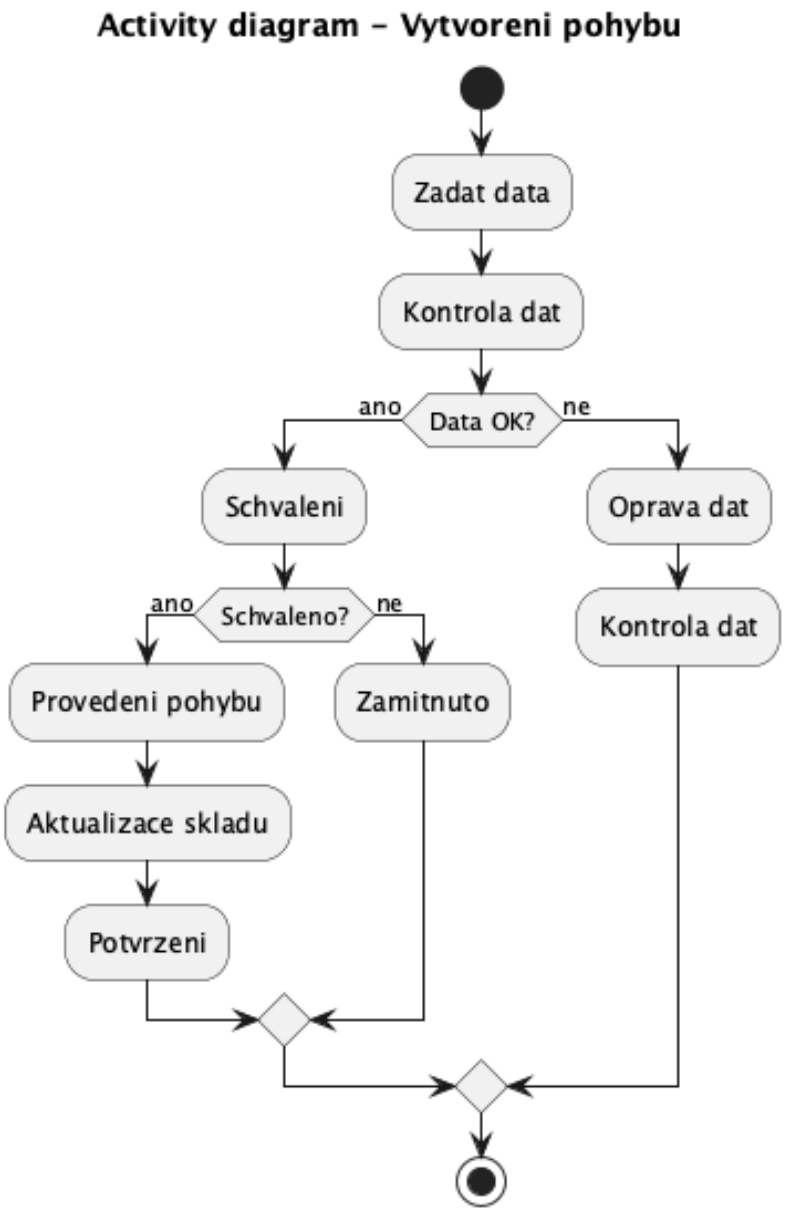
Obrázek 1.3: Stavový diagram třídy Soucastka (v projektu)

1.6 Use Case Diagram



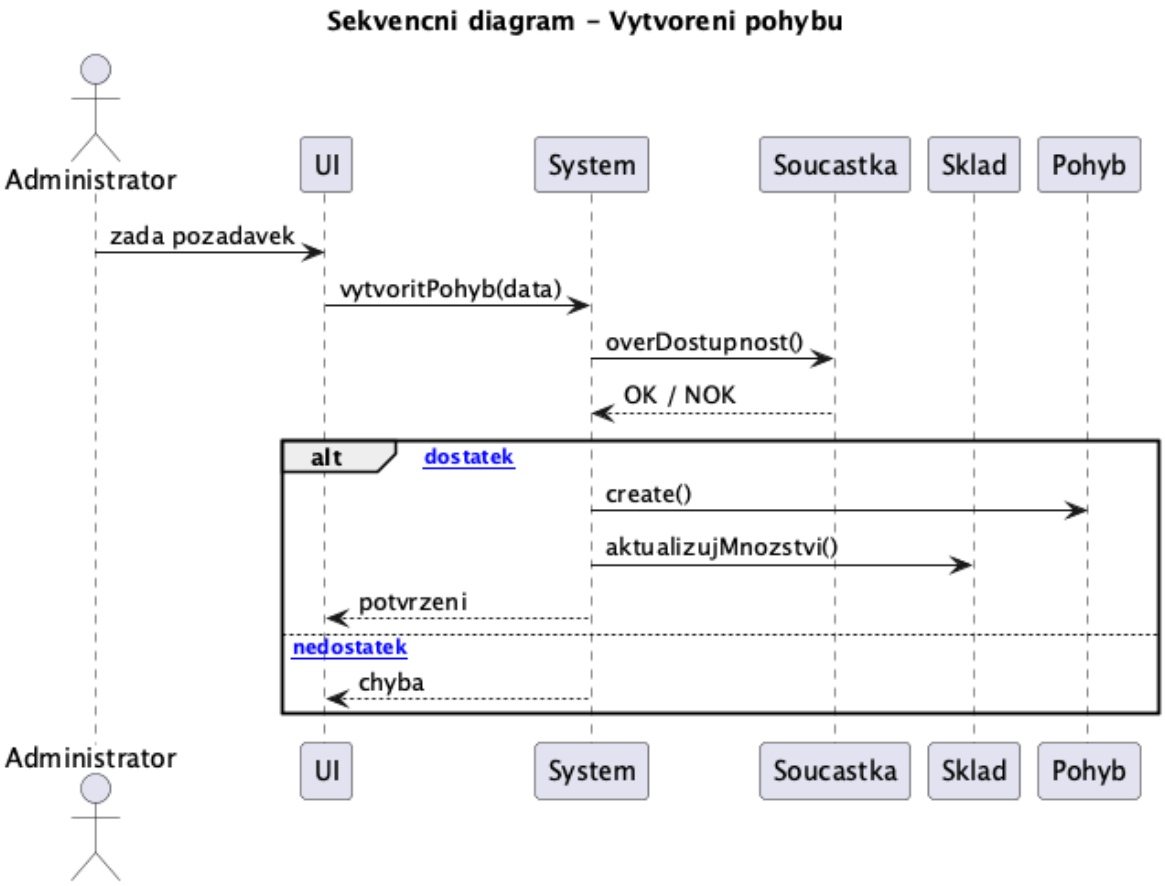
Obrázek 1.4: Use Case Diagram – WMS

1.7 Activity Diagram – Vytvoření pohybu



Obrázek 1.5: Activity diagram – Vytvoření pohybu

1.8 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu



Obrázek 1.6: Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

1.9 Scénáře use case

Scénář: Vytvoření pohybu

1. Administrator zvolí *Vytvořit pohyb*.
2. Zadá součástku a množství.
3. Systém provede kontrolu dat.
4. Pokud `[data_ok]` → pohyb je schválen.
5. Systém provede pohyb a aktualizuje stav skladu.
6. Zobrazí se potvrzení výsledku.

Scénář: Přiřazení součástky k projektu

1. Administrator vybere projekt.
2. Zvolí součástku a zadá množství.
3. Systém ověří dostupnost voláním `overDostupnost()`.
4. Pokud `[dostatek]` → součástka je přiřazena.
5. Systém aktualizuje množství na skladě.

1.10 Popis atributů tříd

1.10.1 Třída `Soucastka`

Tabulka 1.1: Atributy třídy Soucastka

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor součástky
nazev	String	Název součástky
mnozstvi	int	Aktuální počet kusů na skladě

1.10.2 Třída `Projekt`

Tabulka 1.2: Atributy třídy Projekt

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor projektu
nazev	String	Název projektu

1.10.3 Třída `Pohyb`

Tabulka 1.3: Atributy třídy Pohyb

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor pohybu
typ	String	Typ pohybu (příjem, výdej, přesun)
datum	Date	Datum provedení pohybu
stav	String	Aktuální stav pohybu (Vytvořen, Schválen, Proveden, Dokončeno)

1.10.4 Třída `Sklad`

Tabulka 1.4: Atributy třídy Sklad

Název	**Typ**	**Popis**
id	int	Jednoznačný identifikátor skladu
nazev	String	Název skladu

1.10.5 Třída `Lokace`

Tabulka 1.5: Atributy třídy Lokace

Název	**Typ**	**Popis**
id	int	Jednoznačný identifikátor lokace
oznaceni	String	Označení místa v skladu (např. A-01-03)